

Programmation en C : Exercices

INSA DE STRASBOURG
MÉCATRONIQUE 3 - FIP-MIK4

Emmanuel Roussel
emmanuel.roussel@isl.eu

2020-2021

Introduction

Les exercices qui suivent vous présentent divers programmes en langage C dont vous devez anticiper les sorties. Ils vous permettront de vous assurer que vous maîtrisez divers aspects importants du langage. Ils constituent également des exemples auxquels vous pourrez vous référer lors du développement de vos propres programmes.

1 Affichage sur la console

Quelle est la sortie du programme suivant?

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main() {
4      int n=3;
5      float pi=3.1415926;
6      printf("%d, ", n);
7      printf("%.4f", pi);
8  }
```

Sortie :

2 Appel de fonction

Quelle est la sortie du programme suivant?

```

1  #include <stdio.h>
2
3  int n=5;
4
5  void fct(int p){
6      printf("%d %d\n", n, p);
7  }
8  int main(){
9      int n=3;
10     fct(n);
11 }

```

Sortie :

3 Expressions ternaires

Donnez une expression simplifiée de l'instruction suivante :

```

1  z = (a>b ? a : b) + (a<=b ? a:b);

```

Expression simplifiée :

4 Le mot-clé static

```

1  #include <stdio.h>
2
3  long incr();
4
5  int main(int argc, char *argv[]) {
6      printf("%ld, ", incr());
7      printf("%ld, ", incr());
8      printf("%ld, ", incr());
9      printf("%ld\n", incr());
10
11     return 0;
12 }
13
14 long incr() {
15     static long nombre = 0;
16
17     nombre++;
18     return nombre;
19 }

```

Sortie :

Quel serait le résultat sans le mot-clé static dans la fonction incr ?

Sortie :

5 Préprocesseur et boucle while

```
1  #include <stdio.h>
2
3  #define N_ITER 4
4  #define AFFICHE(x) printf("Valeur : %d\n", x)
5
6  int main(){
7      int i=0;
8      while(i<N_ITER){
9          printf("%d, ", i);
10         i++;
11     }
12     printf("\n");
13     AFFICHE(i);
14 }
```

Sortie :

6 Tableaux et boucles

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int fct(int t[], int len){
4      int s=0, i;
5      for(i=0; i<len; i++)
6          s += t[i];
7      return s;
8  }
9
10 int main(){
11     int t1[]={1,2,3}, t2[5]={0};
12     int s1=fct(t1,3);
13     printf("%d, %d, %d\n", s1, fct(t1,2), fct(t2,5));
14 }
```

Sortie :

Quel est l'opération effectuée par la fonction `fct` sur le tableau?

7 Pointeurs

```
1  #include <stdio.h>
2
3  void fct1(int *pvar) {
4      (*pvar)++;
5  }
6
7  void fct2(int var) {
8      var+=2;
9  }
10
11 int main() {
12     int n=3;
13     printf("%d, ", n);
14
15     fct1(&n);
16     printf("%d, ", n);
17
18     fct2(n);
19     printf("%d, ", n);
20
21     fct1(&n);
22     printf("%d, ", n);
23
24     int *p=&n;
25     fct1(p);
26     printf("%d, ", n);
27
28     fct2(*p);
29     printf("%d\n", n);
30 }
```

Sortie :

8 Manipulations sur les bits

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdint.h> // pour la definition de uint8_t
3
4  int main() {
5      uint8_t a=0b00100110;
6      uint8_t b=0b01001011;
7      printf("a=%d, b=%d\n", a, b);
8      printf("%d, ", a>>1);
9      printf("%d, ", a>>2);
10     printf("%d, ", a&b);
11     printf("%d, ", a&0x0F);
12     printf("%d\n", (b&0x0F)<<1);
13 }
```

Sortie :

9 Affectations et expressions

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main(){
4      int n=10, p=5, q=10, r;
5      r = n == (p = q);
6      printf("A : n=%d, p=%d, q=%d, r=%d\n", n, p, q, r);
7      n = p = q = 5;
8      n += p += q;
9      printf("B : n=%d, p=%d, q=%d\n", n, p, q);
10     q = n < p ? n++ : p++;
11     printf("C : n=%d, p=%d, q=%d\n", n, p, q);
12     q = n > p ? n++ : p++;
13     printf("D : n=%d, p=%d, q=%d\n", n, p, q);
14 }
```

Sortie :